計算・数理物理班　難易度 ★★★

High-rate 符号の進展

栗田大幹

1　量子誤り訂正符号に求められること

Shor のアルゴリズムのような実用的な量子アルゴリズムを実行するためには、誤り訂正によって十分に論理エラー率が下がったビットがたくさん必要になります。一方で、ベーシックな surface code では、十分な論理エラー率を達成するためには 1 論理ビットあたり 100 物理ビット以上を必要とします。たとえば RSA-2048 を Shor で破ろうと思うと、surface code を使った素朴な見積もりでは物理ビットが数百万から数千万個必要になるとされていて、これは現状のハードウェアでは到底届かない数字です。FTQC の発展のためには、より論理ビットの符号化の効率の良い符号 (**High-rate code**) の開発が求められてきました。そこで近年急速に注目を集めているのが、スタビライザー（エラーを検出するための測定セット）が疎な**qLDPC 符号 (quantum low-density parity-check code)** という枠組み､その中でも特に**bivariate bicycle code (BB code)** と**lifted product code (LP code)** です。本セクションではこれらの符号自体の紹介に加えて、それを実用に乗せるために不可欠なデコーダについても合わせて見ていきます。

2　bivariate bicycle code (BB code)

bivariate bicycle code (BB code) は 2024 年に Nature に発表された論文 [1] で提案された符号です。[(1)] BB code は 2 つの多項式 A, B によって定義されます。例えば、代表的な BB code である Gross code$[[n,k,d]] = [[144,12,12]]$ では

$$A = 1 + y + x^3y^{-1}, B = 1 + x + x^{-1}y^{-3}$$

となっています。この x, y はそれぞれ正方格子上縦、横のシフト演算を意味しており、基準とした場所からこれらの多項式分シフトした場所をスタビライザーとして用いることを意味します。これだけだとよくわからないので図を見てみましょう。$1+x, 1+y$ の部分が surface code のスタビライザーと同じものになっていて、そこに $x^3y^{-1}, x^{-1}y^{-3}$ の部分が飛び地として追加されています。エラー検出の際にはこれらのビットを同時に X, Z 基底で測定します。

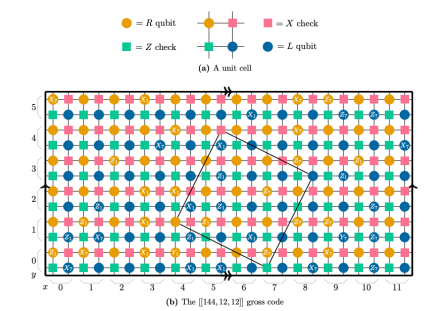


図 1: BB code のスタビライザー。大きな正方形で繋がっている部分が非局所スタビライザーになっています。(Tour de gross(Yoder et al より引用))

このようにスタビライザーに非局所性が入ることで一気に符号化率が向上します。

3　lifted product code (LP code)

LP code は 2021 年の論文 [2] で提案された符号です。LP code について説明するには**古典符号が鎖複体として表現できる**ことを知っておく必要があります。鎖複体という言葉は難しく聞こえますが、古典符号の文脈では単にパリティチェック行列 A を、空間の間の線形写像 $C_1 \xrightarrow{A} C_0$ として捉えるというだけです。一番簡単に量子誤り訂正符号を作る方法は、2 つの古典符号（パリティチェック行列 A と B）のテンソル積をとることです。これにより、以下のような 3 項の鎖複体が得られます。

$$C_2 \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0$$

ここで $\partial_1 = [A \otimes I, I \otimes B]$、$\partial_2 = [I \otimes B^*, -A^* \otimes I]^T$ のように構成するのが **Hypergraph Product (HGP) code** であり、この構造は自動的に $\partial_1 \circ \partial_2 = 0$ （つまり $H_X H_Z^* = 0$）を満たします。LP code の最大の肝は、この HGP の構成において、行列の成分を単なるスカラー（$\mathbb{F}_q$）から有限群 G を用いた群代数 $\mathbb{F}_q G$ の元へと**持ち上げる (Lift する)** 点にあります。実は、先ほど説明した BB code は、この群 G に可換群を選んだ LP code の特殊なケースに他なりません。BB code に登場した多項式の変数 x, y は、群代数におけるシフト演算子の表現として働いていたわけですね。

この LP code の強さを表したのが下のグラフです。左上を見てみると、同じ数の論理ビットをエンコードしていても、その物理ビットの数が文字通り桁違いであることがわかると思います。またグラフを見ても surface code に対して少しエラーが大きいようですが、十分な水準であることがわかります。

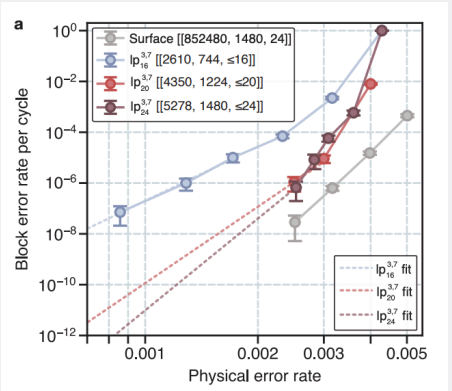


図 2: LP code の性能。

このように、アルゴリズム側からだけでなく符号側からも量子ビットの数を削減する工夫が猛スピードで進んでいるのです。

References

[1] Sergey Bravyi et al. “High-threshold and low-overhead fault-tolerant quantum memory”. In: *Nature* (2024).

[2] Pavel Panteleev and Gleb Kalachev. “Asymptotically good Quantum and locally testable classical LDPC codes”. In: 2022.

(1) オリジナルの bicycle code のアイデアは 2004 年の MacKay の論文で提案されていて、これの一般化としてある符号です。